



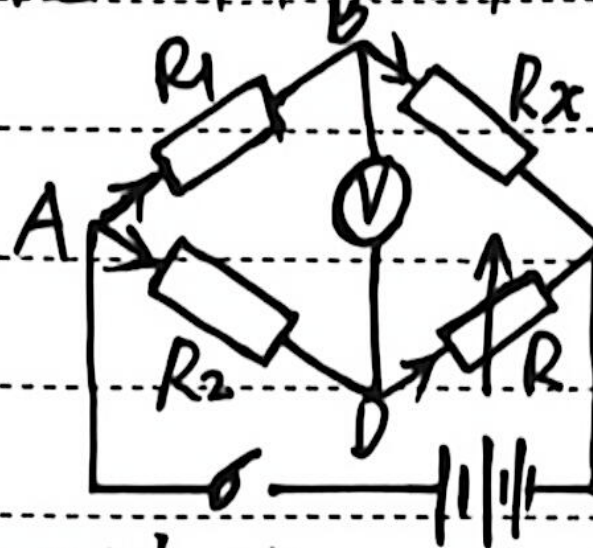
物理实验报告(预习)

姓名 陈卓远 班级/学号 计科2533/525031910036 指导教师
同组姓名 13 院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 实验日期 2026.5.28 晚18:00

直流电桥与电阻测量

实验原理(简述、原理图及主要公式)

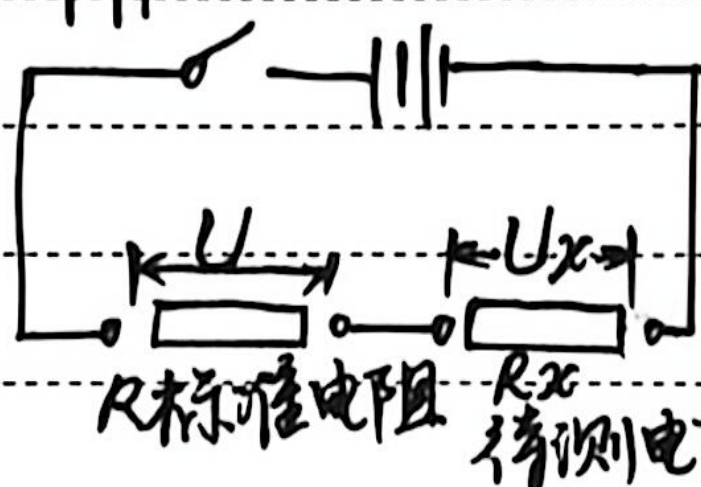
1. 惠斯登电桥



当 $V=0$ 时,电桥平衡 $\varphi_B=\varphi_D$ (电势相等)

$U_{AB}=U_{AD}, U_{BC}=U_{DC} \quad I_1 R_1=I_2 R_2 \quad I_x R_x=I_0 R_0$ 且 $I_1=I_x, I_2=I_0$
 $\Rightarrow R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$ (平衡条件) 电桥灵敏度 $S = \frac{I_V R_V}{\Delta R}$

2. 四端法



$R_x = \frac{U_x}{I} \quad I = \frac{U}{R}$

电阻率 $R = \rho \frac{l}{S}, \rho = \frac{\pi d^2}{4l} R$

实验目的

1. 掌握惠斯登电桥测量电阻的原理和方法
2. 了解电路参数对测量结果的影响
3. 掌握四端法测量低值电阻的原理和方法
4. 测量电阻率(金属丝)

数据记录表(自拟)

电桥:	R_x	R_0	R_1	R_2	R_0 (电阻箱)/ I (mA)			$\Delta R_0(\Omega)$	$\Delta U(mV)$	
					1	2	3			
	R_A	109.9k Ω	10k Ω	100 Ω	1100.3	1100.4	1099.9	9.366	0.1	0.09
	R_B	912.4 Ω	1k Ω	1k Ω	911.9 912.1	911.9 912.1	912.0 912.2	5.451	0.1	0.1
	R_C	51.15 Ω	100 Ω	1k Ω	509.2	509.3	509.3	17.79	0.1	0.11

次数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-1 I (mA) 0 10.03 20.09 29.99 39.98 50.09 60.02 70.01 80.00 89.99 100.03

U (mV) 0 0.46 0.92 1.38 1.85 2.28 2.76 3.32 3.69 4.16 4.62

S-2 I (mA) 0 10.18 19.99 30.03 39.94 49.97 59.88 70.06 79.95 90.03 99.93

U (mV) 0 0.30 0.58 0.89 1.18 1.48 1.77 2.10 2.36 2.66 2.95

S-3 I (mA) 0 10.01 20.04 29.99 40.04 49.99 59.98 70.01 80.01 90.02 99.98

U (mV) 0 1.01 2.02 3.01 4.02 5.02 6.04 7.04 8.04 9.05 10.05





物理实验报告

姓名 陈卓远

班级/学号 计科2533/525031910036

指导教师

同组姓名 13

院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 实验日期 2026.5.28 晚18:00

直流电桥与电阻测量

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

[实验方案] 万用表测电阻, 用粗略测得的电阻阻值设计比例臂, 搭建惠斯登电桥, 确定比例臂后, 在面包板上搭建电路. 将电阻箱从最大阻值接入, 接通电源, 调节变阻箱阻值, 直到万用表电压档显示为 0.00mV . 读取此时电阻箱阻值, 重复上述操作三次, 通过 $R = \frac{R_0}{R_x} R_0$ 得出阻值大小, 随后拨动电阻箱 0.1Ω 档旋钮, 使万用表电压档读数改变 0.01mV , 记录 ΔR_0 阻值, 计算电桥灵敏度, 随后运用四端法, 利用恒流电源, 将万用表接至电阻两端, 改变恒流电源输出值, 记录对应电阻两端电压, 用最小二乘法拟合函数, 求出斜率大小, 算出电阻值, 求出电阻率 $\rho = \frac{\pi d^2}{4L} R$.

[操作要点] ①接万用表先把电压档接max量程 ②接电阻箱先 R_{max} ③电阻箱读数至少4位

[主要仪器] 精密电阻, 可变电阻箱, 待测电阻 $R_A, R_B, R_C, S_1, S_2, S_3$ 三个

*实验过程及现象 合金丝电阻, 恒流源, 数字万用表, 接线板.

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

电桥法: 1. 用万用表估测电表阻值

2. 选择 R_1, R_2 值电阻箱有效数字4位

3. 搭建电桥测量电阻, 重复3次

4. 计算不确定度

5. 调整 R_0 , 记录 $\Delta U = 0.01\text{mV}$ 时的 ΔR_0 . (附加: 交换法测电阻)四端法: 运用伏安法, 测 S_1, S_2, S_3 三个电阻大小, 拟合直线方程,

斜率即为所求电阻

遇到问题: 电阻箱改变 0.1Ω 电阻时电压变化超 0.1mV .

解决: 可适当改变电流大小, 也可调节比例臂.



实验数据处理及结果

一、惠斯登电桥法

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

公式 { A类不确定度 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_{0i} - \bar{R}_0)^2}{n-1}}$ $\Delta A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma$ 当 $n=3$ 时 $\frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 2.48$

(交换法 $n=6$ 时 $\frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = \frac{2.571}{\sqrt{6}} = 1.050$)

B类不确定度 $\Delta B = R_{10000} \times 0.1\% + R_{1000} \times 0.1\% + R_{100} \times 0.1\% + R_{10} \times 0.1\% + R_1 \times 0.5\% + R_{0.1} \times 2\% + 0.02\%$

合成不确定度 $U_{R_0} = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B_{\max})^2}$ $U_{rR_0} = \frac{U_{R_0}}{\bar{R}_0}$

R_x 相对不确定度 $U_{rR_x} = \sqrt{(0.05\%)^2 + (0.05\%)^2} + U_{rR_0}$

$U_{R_x} = R_x U_{rR_x}$ 最终表达 $R_x = \bar{R}_x \pm U_{R_x}$

(RA) $\bar{R}_0 = \frac{1100.3 + 1100.4 + 1099.9}{3} = 1100.2 \Omega$ $\sigma = 0.265 \Omega$

$\Delta A = 2.48 \times 0.265 = 0.656 \Omega$

$\Delta B_1 = 10000 \times 0.1\% + 1000 \times 0.1\% + 0.3 \times 2\% + 0.020 = 1.126 \Omega$

类似地 $\Delta B_2 = 1.128 \Omega$, $\Delta B_3 = 1.173 \Omega$ $\therefore \Delta B_{\max} = 1.173 \Omega$

$U_{R_0} = \sqrt{0.656^2 + 1.173^2} = 1.344 \Omega$

$U_{rR_0} = \frac{1.344}{1100.2} = 0.122\%$

$R_A = 1100.200 \times \frac{10000}{1.00} = 110020 \Omega$

$U_{rR_A} = \sqrt{(0.05\%)^2 + (0.05\%)^2 + (0.122\%)^2} = 0.141\%$

$U_{R_A} = 110020 \times 0.141\% = 155 \Omega = 0.16 K\Omega$

$\therefore R_A = (110.02 \pm 0.16) K\Omega$ $U_{rR_A} = 0.14\%$

(RB) 交换前后共6个数据 $\bar{R}_0 = \frac{911.9 + 911.9 + 912.0 + 912.1 + 912.1 + 912.2}{6} = 912.0 \Omega$

$\sigma = 0.121 \Omega$ $\Delta A = 1.050 \times 0.121 = 0.127 \Omega$

$\Delta B_1 \sim \Delta B_6: 0.953 \Omega, 0.953 \Omega, 0.940 \Omega, 0.942 \Omega, 0.942 \Omega, 0.944 \Omega$ $\Delta B_{\max} = 0.953 \Omega$

$U_{R_0} = \sqrt{0.127^2 + 0.953^2} = 0.961 \Omega$ $U_{rR_0} = \frac{0.961}{912.0} = 0.105\%$ $R_B = 912.0 \times \frac{1000}{1000} = 912.0 \Omega$

$U_{rR_B} = \sqrt{(0.05\%)^2 + (0.05\%)^2 + (0.105\%)^2} = 0.127\%$ $U_{R_B} = 912.0 \times 0.127\% = 1.158 \Omega$

$\therefore R_B = (912.0 \pm 1.2) \Omega$ $U_{rR_B} = 0.13\%$

(RC) 同理得 $R_C = (50.93 \pm 0.07) \Omega$ $U_{rR_C} = 0.14\%$ [详细过程数据见附

二、四端法 $\rho = R \frac{S}{L}$
 $\begin{cases} S = \frac{\pi d^2}{4} \\ \Rightarrow \rho = \frac{R \pi (d_{mm} \times 10^{-3})^2}{4 (L_{mm} \times 10^{-3})} \end{cases}$

第3页

$\Rightarrow \begin{cases} \rho_1 = 6.57 \times 10^{-7} \Omega \cdot m \\ \rho_2 = 4.26 \times 10^{-7} \Omega \cdot m \\ \rho_3 = 1.14 \times 10^{-6} \Omega \cdot m \end{cases}$

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

收获: 了解惠斯登电桥测电阻的原理, 学习了交换法测电阻, 四端法测电阻。

反思: 回头做交换法实验时忘记使用两个相同阻值电阻的区别, 只能重新测量, 应该做好标记或合理安排实验顺序。

思考题: 1. 先用万用表欧姆档大致测量待测电阻的阻值和数量级, 随后根据电桥平衡公式 $R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_0$, 调节电桥比例臂, 使电桥平衡时电阻箱 R_0 阻值在 $500 \sim 5000 \Omega$ 区间内, 测量结果保留4位有效数字。

2. 万用表电压档阻值数量级 $10^4 \Omega$, 远大于接头电阻与导线电阻, $U_{\text{接触}}$ 和 $U_{\text{导线}} \approx 0$, 使测量得电压几乎等于桥路两端真实电压。

3. 灵敏度与电源电压、电流强度、比例臂大小、桥臂阻值大小、接触电阻、导线电阻有关。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

应用: 1. 医学: 电阻(人体阻值)测人体脂率、肌肉率;
心电图机通过电极将心信号_电转化为电阻信号, 以检测人体心脏功能。

2. 材料: 电阻测量可以测量材料的电阻率来判断产品质量及规格; 做成一系列功能传感器。

自己专业相关研究:

电阻测量仪, 数字万用表内部都有嵌入式程序, 计算机专业也有研究仪器控制、自动调平衡、数字滤波、校准算法的方向, 可以研究如何用单片机、传感器、DAQ采集卡或上位机程序自动读取数据, 减少人工读数误差。

实验项目	对象	最终结果	相对不确定度	拟合电阻 R/ Ω	电阻率 $\rho/(\Omega\cdot\text{m})$	备注
惠斯通电桥	RA	(110.02 $\pm$ 0.16) k Ω	0.14%			
惠斯通电桥	RB (交换法6次)	(912.0 $\pm$ 1.2) Ω	0.13%			交换前后共 6 次 R0; RA/RC 使用 3 次 R0
惠斯通电桥	RC	(50.93 $\pm$ 0.07) Ω	0.14%			
四端法	S-1			0.04637	6.57E-07	d=0.506 mm, L=14.20 mm
四端法	S-2			0.02961	4.26E-07	d=0.510 mm, L=14.20 mm
四端法	S-3			0.10051	1.14E-06	d=0.452 mm, L=14.20 mm

Rx	万用表阻值	R1 (Ω)	R2 (Ω)	R0-1 (Ω)	R0-2 (Ω)	R0-3 (Ω)	I (mA)	ΔR0 (Ω)	ΔU (mV)
RA	109.9 kΩ	1000	100	1100.3	1100.4	1099.9	9.366	0.100	0.090
RB-交换前	912.4 Ω	1000	1000	911.9	911.9	912.0	5.451	0.100	0.140
RB-交换后				912.1	912.1	912.2			
RC	51.15 Ω	100	1000	509.2	509.3	509.3	17.790	0.100	0.110

Rx	n	R0平均(Ω)	σ(Ω)	$t0.95/\sqrt{n}$	ΔA(Ω)	ΔB1(Ω)	ΔB2(Ω)	ΔB3(Ω)	ΔB4(Ω)	ΔB5(Ω)	ΔB6(Ω)	ΔBmax(Ω)	u_R0(Ω)	u_RR0	RJ/R2	Rx平均(Ω)	u_RRx	u_Rx(Ω)	最终表示
RA	3	1100.2	0.265	2.480	0.656	1.126	1.128	1.173				1.173	1.344	0.12%	100.0	110020.0	0.14%	155.296	(110.02 ± 0.16) kΩ
RB-交换前	3	911.9	0.058	2.480	0.143	0.953	0.953	0.940				0.953	0.964	0.11%	1.0	911.9	0.13%	1.160	(911.9 ± 1.2) Ω
RB-交换后	3	912.1	0.058	2.480	0.143	0.942	0.942	0.944				0.944	0.955	0.10%	1.0	912.1	0.13%	1.152	(912.1 ± 1.2) Ω
RB-交换法(6次)	6	912.0	0.121	1.050	0.127	0.953	0.953	0.940	0.942	0.944		0.953	0.961	0.11%	1.0	912.0	0.13%	1.158	(912.0 ± 1.2) Ω
RC	3	509.3	0.058	2.480	0.143	0.569	0.571	0.571				0.571	0.589	0.12%	0.1	50.9	0.14%	0.069	(50.93 ± 0.07) Ω

灵敏度	ΔU/(ΔR0/R0)	ΔU (mV)	ΔR0/R0
RA	990.180	0.090	0.000091
RB	1276.647	0.140	0.000110
RC	560.193	0.110	0.000196

实验结论：① 3组结果相对不确定度均为0.13%~0.14%
说明电桥法测量结果较稳定、精确

② 交换法能提高R_x测量结果的可靠性
减小单—连接方式带来的系统偏差

③ 四端法适合测量低阻材料，伏安法亦具有良好线性

样品	拟合电阻 R/ Ω	截距 b/mV	R ²	横截面积 S/m ²	电阻率 ρ /(Ω ·m)	拟合方程
S-1	0.04637	-0.00683	0.999643	2.01E-07	6.57E-07	$U = 0.04637 I - 0.00683$
S-2	0.02961	-0.00134	0.999900	2.04E-07	4.26E-07	$U = 0.02961 I - 0.00134$
S-3	0.10051	0.00040	0.999999	1.60E-07	1.14E-06	$U = 0.10051 I + 0.00040$

I (mA)	S-1 实测	S-1 拟合	S-2 实测	S-2 拟合	S-3 实测	S-3 拟合
0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03	0.46	0.46	0.30	0.30	1.01	1.01
20.09	0.92	0.92	0.58	0.59	2.02	2.01
29.99	1.38	1.38	0.89	0.89	3.01	3.01
39.98	1.85	1.85	1.18	1.18	4.02	4.02
50.09	2.28	2.32	1.48	1.48	5.02	5.02
60.02	2.76	2.78	1.77	1.77	6.04	6.04
70.01	3.32	3.24	2.10	2.07	7.04	7.04
80.00	3.69	3.70	2.36	2.37	8.04	8.04
89.99	4.16	4.17	2.66	2.66	9.05	9.05
100.03	4.62	4.63	2.95	2.96	10.05	10.05

方程	$U = a + kI$
绘图	S-1
权重	不加权
截距	$-0.00683 \pm 0.01729 \text{ mV}$
斜率	$0.04637 \pm 0.00029 \Omega$
残差平方和	0.008453268
Pearson's r	0.999821
R ² (COD)	0.999643
调整后R ²	0.999603

方程	$U = a + kI$
绘图	S-2
权重	不加权
截距	$-0.00134 \pm 0.00583 \text{ mV}$
斜率	$0.02961 \pm 0.00010 \Omega$
残差平方和	0.000960303
Pearson's r	0.999950
R ² (COD)	0.999900
调整后R ²	0.999889

方程	$U = a + kI$
绘图	S-3
权重	不加权
截距	$0.00040 \pm 0.00212 \text{ mV}$
斜率	$0.10051 \pm 0.00004 \Omega$
残差平方和	0.000127444
Pearson's r	0.999999
R ² (COD)	0.999999
调整后R ²	0.999999

